

Özofagus Varisi

Portal hipertansiyonlu çocukta özofagus varislerinin endoskopik taranması, primer/sekonder profilaksisi ve akut varis kanamasının basamaklı yönetimi için karar aracı.

Portal hipertansiyon

Endoskopik bant ligasyonu

NSBB

Akut varis kanaması

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Özofagus varisi, portal hipertansiyona (portal basınç gradyanı >10 mmHg) bağlı olarak submukozal venöz kollateral genişlemesidir. Çocukta en sık nedenler ekstrahepatik portal ven obstrüksiyonu (EHPVO / portal ven trombozu) ve siroza yol açan kronik karaciğer hastalıklarıdır (bilyer atrezi, kistik fibrozis, otoimmün hepatit, portosinüzoidal hastalık). Klinik önem, ilk prezentasyonun sıklıkla masif üst GİS kanaması olmasından kaynaklanır.

Öykü

- Hematemez, melena, kahve telvesi kusma; senkop veya solukluk atakları
- Bilinen kronik karaciğer hastalığı, bilyer atrezi/Kasai, neonatal umbilikal ven kateterizasyonu veya omfalit öyküsü (EHPVO riski)
- Sarılık, kaşıntı, kolestaz, büyüme geriliği; karında şişlik (asit)
- Splenomegaliye bağlı erken doyma, sol üst kadranda rahatsızlığı
- NSAID/aspirin kullanımı, kanama diyatezi, önceki endoskopi/skleroterapi öyküsü

Muayene

- Splenomegali (portal hipertansiyonun en tutarlı bulgusu), hipersplenizm bulguları
- Karın duvarı venöz kollateralleri (caput medusae), hemoroid
- Kronik karaciğer hastalığı stigmatları: sarılık, palmar eritem, spider anjiyom, tırnak değişiklikleri, kas kaybı
- Asit, ödem; ensefalopati bulguları (asteriksiz, uykululuk)
- Hemodinami: taşikardi, hipotansiyon, kapiller dolum >2 sn — aktif kanamada şok değerlendirmesi

Varis oluşumu ve kanama riski, portal basınç artışı ile varis duvar gerilimi (LaPlace: gerilim $\propto$ basınç $\times$ yarıçap / duvar kalınlığı) arasındaki dengeye bağlıdır. Nedenler prehepatik, hepatik ve posthepatik olarak sınıflanır.

Prehepatik (EHPVO)

- Portal ven trombozu — çocukta en sık neden
- Umbilikal kateter, omfalit, protrombotik durumlar
- Karaciğer sentez fonksiyonu genelde korunmuş

İntrahepatik — presinüzoidal

- Konjenital hepatik fibrozis, portosinüzoidal damar hastalığı
- Şistozomiyaz, sarkoidoz

İntrahepatik — sinüzoidal (siroz)

- Bilyer atrezi, kistik fibrozis ilişkili karaciğer hastalığı
- Otoimmün hepatit, Wilson, metabolik hastalıklar

Posthepatik

- Budd-Chiari sendromu, veno-oklüzif hastalık (SOS)
- Konstriktif perikardit, sağ kalp yetmezliği

Duvar gerilimi belirleyicileri

- Varis boyutu (büyük varis = yüksek risk)
- Kırmızı işaretler (red wale, cherry-red spot)
- Portal basınç gradyanı ve gerilme

Eşlik eden faktörler

- Hipersplenizmle trombositopeni, koagülopati
- Bakteriyel translokasyon/enfeksiyon kanamayı tetikler
- Gastrik varis, portal hipertansif gastropati

03 Karar akışı

Prezentasyona göre iki yol: aktif GİS kanaması (acil) veya portal hipertansiyonlu stabil çocukta tarama/profilaksi.

BAŞLANGIÇ

Portal hipertansiyon şüphesi veya bilinen tanı

Splenomegali, kronik karaciğer hastalığı ya da üst GİS kanaması ile başvuru.

ADIM 1

Hemodinamik durumu değerlendir

Nabız, kan basıncı, kapiller dolum, hemoglobin; damar yolu ve kan grubu/cross.

KARAR 1

Aktif GİS kanaması / hemodinamik instabilite var mı?

Hematemez, melena veya şok bulguları.

EVET → Akut kanama protokolü

HAYIR → Stabil / elektif yol

ACİL

Resüsitasyon + vazoaktif + antibiyotik

Restriktif transfüzyon (Hb hedefi ~7 g/dL), oktreotid infüzyonu, IV seftriakson; stabilizasyon sonrası 12 saat içinde EBL amaçlı endoskopi. Kontrolsüz kanamada balon tamponadı + TIPS/şant değerlendirmesi.

ELEKTİF

Tarama endoskopisi planla

Üst GİS endoskopisi ile varis boyutu ve kırmızı işaretleri değerlendir; bulgulara göre profilaksi kararı.

KARAR 2

Endoskopide yüksek riskli varis var mı? (büyük varis veya kırmızı işaret)

Grade II-III / kırmızı işaretli veya gastrik varis.

EVET → Primer profilaksi

HAYIR → İzlem

GİRİŞİM

EBL seansları ± NSBB

Endoskopik bant ligasyonu tercih; teknik uygun değilse (küçük çocuk/dar özofagus)

TAKİP

Aralıklı endoskopik izlem

Küçük varis/işaretsiz: 1-2 yılda bir kontrol endoskopisi; hastalık progresyonunu ve

NSBB. Eradikasyona kadar 2-4 haftada bir seans.

splenomegaliyi izle.

Amaç: portal hipertansiyonu doğrulamak, etiyolojiyi belirlemek ve varis yükünü haritalamaktır.

Portal hipertansiyon ve varis değerlendirmesinde basamaklı tetkik		
BASAMAK	TETKİK / EŞİK	NOT
1 · Laboratuvar	Tam kan, PT/INR, aPTT, fibrinojen	Hipersplenizm (trombositopeni/löko-sentez fonksiyonu; trombosit/splenomegali oranı non-invaziv varis göstergesi
2 · Karaciğer paneli	AST, ALT, GGT, ALP, bilirubin, albümin, amonyak	Kolestaz ve sentez yetmezliği; APRI/FIB-4 fibrozis öngörüsü
3 · Doppler USG	Portal ven akım yönü/hızı, dalak boyu	İlk basamak görüntülenmesi portal ven trombozu, kavernöz transformasyon, splenomegali, asit
4 · Üst GİS endoskopisi	Varis derecesi (grade I-III), kırmızı işaret	Tanı ve tedavide altın standart; gastrik varis portal hipertansif gastropatiyi de değerlendirir
5 · Kesitsel görüntüleme	BT/MR anjiyografi, MR kolanjiyografi	Damar anatomisi (şart planı), Budd-Chiari, kolanjiyopati
6 · Karaciğer biyopsisi	Seçilmiş olgular	Siroz/etioloji belirsiz koagülopati düzeltildi sonra

Non-invaziv prediksyon: düşük trombosit sayısı + belirgin splenomegali kombinasyonu yüksek riskli varis olasılığını artırır; ancak tanıyı ve profilaksi kararını endoskopi belirler.

Acil müdahale gerektiren bulgular.

- Aktif hematemez veya taze melena ile hemodinamik instabilite (taşikardi, hipotansiyon, kapiller dolum >2 sn)

- Hemoglobinde hızlı düşüş veya transfüzyona rağmen devam eden kanama

- Bilinç değişikliği — hipovolemi veya hepatik ensefalopati

- Ateş/sepsis bulguları — bakteriyel enfeksiyon kanamayı tetikler ve mortaliteyi artırır

- Endoskopide aktif fışkıran kanama, kırmızı işaret veya beyaz meme (nipple) bulgusu

- Kontrolsüz kanamada balon tamponadı gereksinimi ve kurtarma TIPS/şant ihtiyacı

06 Tedavi

Akut kanamada resüsitasyon + vazoaktif + antibiyotik + endoskopik tedavi eş zamanlı yürütülür. Dozlar pediatrik referanslara göre ağırlığa uyarlanır; erişkin maksimum dozları aşılmaz.

Akut özofagus varis kanaması — ilaç ve girişim dozları

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Oktreotid (bolus)	1-2 mcg/kg IV bolus (maks 50 mcg)
Oktreotid (infüzyon)	1-2 mcg/kg/saat IV (maks 50 mcg/saat)
Vazopressin (alternatif)	0.002-0.005 U/kg/dk, titre (maks 0.01 U/kg/dk)
Seftriakson (profilaksi)	50 mg/kg/gün IV (maks 2 g/gün)
Pantoprazol	1 mg/kg/doz IV günde 1-2 kez (maks 40 mg/doz)
Eritrosit transfüzyonu	Restriktif hedef Hb ~7 g/dL
Vitamin K	0.3 mg/kg IV (maks 10 mg)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Endoskopik bant ligasyonu (EBL)	Stabilizasyon sonrası ≤12 saatte
Propranolol (NSBB)	0.5-1 mg/kg/gün başla, bölünmüş; titre (maks ~8 mg/kg/gün veya daha fazla)
Kurtarma tedavisi	Balon tamponadı (köprü) → TIPS / cerrahi şant / Meso-Rex

Propranolol ve diğer NSBB'ler akut kanama fazında başlatılmaz — hipotansiyonu maskeler ve refleks taşikardiyi engeller. Yalnızca profilaksiste kullanılır.

Amaç, varis eradikasyonu, rekürren kanamanın önlenmesi ve altta yatan hastalığın yönetimidir.

Sekonder profilaksi ve eradikasyon

- İlk kanamadan sonra EBL seansları 2-4 haftada bir, varis eradikasyonuna kadar
- Eradikasyon sonrası ilk yıl 3-6 ayda, sonra 6-12 ayda kontrol endoskopisi ile nüks takibi
- NSBB (propranolol) EBL'ye ek olarak seçilmiş sirotik olgularda rekürens azaltır
- EHPVO'da anatomi uygunsa Meso-Rex bypass ile portal akım restorasyonu değerlendirilir

Altta yatan hastalık ve destek

- Kronik karaciğer hastalığının etiyolojik tedavisi; kolestaz, beslenme (yağda eriyen vitaminler), büyüme takibi
- Hipersplenizm ve sitopenilerin izlemi; splenektomiden kaçınma
- NSAID/aspirinden kaçınma; enfeksiyon profilaksisi ve erken antibiyotik
- Sirozlu çocukta transplantasyon değerlendirmesi ve PELD/MELD izlemi
- Aile eğitimi: kanama belirtileri ve acil başvuru planı

EBL ilk tercih

Restriktif transfüzyon

Antibiyotik profilaksisi

NSBB yalnız profilakside

Meso-Rex (EHPVO)

Kaynaklar

1. Shneider BL, de Ville de Goyet J, Leung DH, et al. Primary prophylaxis of variceal bleeding in children and the role of MesoRex Bypass: Summary of the Baveno VI Pediatric Satellite Symposium. Hepatology. 2016.
2. Ling SC, Walters T, McKiernan PJ, et al. Primary prophylaxis of variceal hemorrhage in children with portal hypertension: a framework for future research. J Pediatr Gastroenterol Nutr (NASPGHAN). 2011.
3. de Franchis R, et al. Baveno VII — Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022.
4. Duché M, Ducot B, Ackermann O, et al. Portal hypertension in children: high-risk varices, primary prophylaxis and consequences of bleeding. J Hepatol. 2017.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü klinik yargının ve güncel yerel protokollerin yerini almaz. Dozlar hastaya, ağırlığa ve organ fonksiyonuna göre

doğrulanmalıdır.